

치과 페지르코니아 재가공 실험 계획 (DOE)

가천대학교 코코네스쿨 | 2026. 04 | 스마트시티학과 202235881 이원영

1. 연구의 필요성

치과 CAD/CAM 밀링 공정에서는 지르코니아 디스크 초기 질량의 최대 80%가 폐기물로 발생한다. 이 잔재는 순수 3Y-TZP 세라믹(kg당 약 US\$1,087)임에도 별도 규제 없이 전량 매립되고 있으며, 국내 기준 연간 약 224억원 상당의 고순도 소재가 낭비되고 있다.

기존 연구(Alqutaibi et al., 2025, *BMC Oral Health*)에서 기술적 재활용 가능성은 확인되었으나, 실험실 수준에 머물러 있고 오염 제거 공정의 최적 조건(산 농도·온도·소성 시간)은 아직 정립되지 않은 상태다. 실용화를 위한 체계적 실험 설계(DOE)가 필요하다.

2. 연구의 목표 및 내용

최종 목표: 페지르코니아로부터 산업용 판매 가능한 순도의 3Y-TZP 분말을 재획득하는 최적 공정 조건 도출

단계	내용	측정 변수
분쇄	Ball mill로 혼합 폐기물 분쇄	입도 분포 (목표: $\leq 5 \mu\text{m}$)
성분 분석	XRF로 ZrO_2 ·WC·유기물 비율 정량화, TGA로 유기물 잔류량 확인	ZrO_2 순도(%), WC 함량(ppm)
정제 (핵심)	질산 농도 × 처리 시간 × 소성 온도 조합으로 최적 조건 탐색	WC 제거율, ZrO_2 회수율
재성형	CIP(250 MPa) 또는 단축 프레스(100 MPa)로 성형 후 소결($1,450 \sim 1,550^\circ\text{C}$)	굴곡강도(MPa), 비교 기준: 신품 904 MPa

3. 연구의 추진전략·방법 및 추진체계

추진 전략: 정제 공정의 3개 인자(질산 농도, 처리 시간, 소성 온도)를 **L9 직교배열(Taguchi DOE)** 방식으로 설계 — 완전 요인 실험(27회) 대비 9회로 최소화하여 최적 조건 도출

[수거] → [Ball Mill 분쇄] → [XRF/TGA 분석] → [DOE 기반 정제 실험 (L9, 9회)]

↓

[최적 조건 선정]

↓

[CIP 성형 → 소결 → 굴곡강도 측정]

실험 인자 및 수준 (L9 직교배열)

인자	수준 1	수준 2	수준 3
질산 농도	0.3 mol/L	0.5 mol/L	1.0 mol/L
산 처리 시간	5분	10분	20분
소성 온도	800°C	900°C	1,000°C

- 시료:** 동일 밀링센터에서 수거한 3Y-TZP 블록 잔재 (배치 균일화)

- **평가 기준:** WC 제거율 ≥ 95%, ZrO₂ 회수율 ≥ 80%, 굴곡강도 ≥ 800 MPa
- **추진체계:** 팀 내 실험 수행 + 재료공학 전문가 자문 (XRF·TGA 분석 해석, 정제 조건 검증)

4. 연구개발 성과의 기대효과

구분	기대 효과
기술적	페지르코니아 재가공 최적 공정 조건 확립, 재현 가능한 정제 프로토콜 도출
경제적	kg당 60~80% 마진율의 재생 지르코니아 분말 상품화 기반 마련, 국내 연 224억원 규모 소재 순환
환경적	매립 폐기물 감축, 지르코늄 신규 채굴 수요 저감
사회적	기공소 폐기물 처리 비용 절감, 치과-소재 업계 간 순환경제 생태계 구축 선례

5. 기타

참고문헌

Alqutaibi, A. Y., Khattar, A., Alghauli, M. A., Alnazzawi, A., & Borzangy, S. (2025). Current evidence of recycled dental zirconia and its potential in dentistry: A scoping review. *BMC Oral Health*, 25, 107. <https://doi.org/10.1186/s12903-025-05441-6>

Chevalier, J. (2006). What future for zirconia as a biomaterial? *Biomaterials*, 27(4), 535-543. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.07.034>

Zhang, Y., & Kelly, J. R. (2017). Dental ceramics for tooth-colored restorations: Past, present, and future. *Journal of Dental Research*, 96(11), 1245-1252. <https://doi.org/10.1177/0022034517729035>